

MANUAL COMPLETO — SISTEMA BWI TOOLROOM

Departamento de Tooling / Mantenimiento Revisión: 5.0 (Backend) / 1.0.2 (Package) Fecha de emisión: 15 de julio de 2026

Clasificación: Documento interno — Uso exclusivo del equipo de Tooling BWI

Tabla de Contenidos

1. [Introducción](#)
 2. [Roles del Sistema](#)
 3. [Flujo de Autenticación](#)
 4. [Ciclo de Vida de una Orden de Trabajo](#)
 5. [Base de Datos — Esquema Completo](#)
 - 5.1 [Tablas](#)
 - 5.2 [Enums](#)
 - 5.3 [Vistas](#)
 - 5.4 [Funciones RPC](#)
 - 5.5 [Triggers](#)
 6. [API Backend \(supabase.js\)](#)
 - 6.1 [Autenticación](#)
 - 6.2 [Gestión de Usuarios](#)
 - 6.3 [Gestión de Órdenes](#)
 - 6.4 [Archivos y Documentos](#)
 - 6.5 [Historial y Auditoría](#)
 - 6.6 [Gráficas y Reportes](#)
 - 6.7 [Catálogos](#)
 7. [Sistema de Prioridades](#)
 8. [Historial y Trazabilidad \(Auditoría\)](#)
 9. [Gestión de Documentos](#)
 10. [Exportación de Reportes](#)
 11. [Impresión de Órdenes](#)
 12. [Métricas de Técnicos](#)
 13. [Diseño de Interfaz \(UI/UX\)](#)
 14. [Seguridad](#)
 15. [Despliegue y Mantenimiento](#)
 16. [Troubleshooting / Solución de Problemas](#)
 17. [Glosario](#)
-

1. Introducción

El **Sistema BWI Toolroom** es una plataforma web integral diseñada para la gestión de ordenes de trabajo dentro del departamento de Tooling y Mantenimiento de BWI. El sistema reemplaza procesos manuales en papel y hojas de cálculo, proporcionando trazabilidad completa desde la recepción de una solicitud hasta la entrega final del trabajo realizado.

1.1 Propósito

- Centralizar la creación, seguimiento y cierre de ordenes de trabajo.
- Asignar técnicos y controlar la carga de trabajo por turnos.
- Registrar autorizaciones obligatorias para trabajos de seguridad y quejas de cliente.
- Generar reportes de desempeño por técnico y métricas de productividad.
- Mantener un historial inmutable de auditoría para cada orden.
- Gestionar documentos técnicos (planos, especificaciones) vinculados a cada trabajo.

1.2 Versión del Sistema

Componente	Versión
Backend (DB)	5.0
Package (App)	1.0.2

1.3 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React 18, Vite 5, React Router v6
Backend	Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Edge Funcs)
Gráficas	Recharts
Animaciones	Framer Motion
Exportación	SheetJS (xlsx)
Despliegue FE	Vercel / Netlify (estático, CDN global)
Despliegue BE	Supabase Cloud (PostgreSQL administrado)
Control fuentes	GitHub — danyсан97/bwi-tooling

2. Roles del Sistema

El sistema define **cuatro roles** con niveles de acceso diferenciados:

Rol	PIN Requerido	Descripción
<code>superadmin</code>	Sí	Acceso total al sistema. Solo el usuario TOOLING01 tiene este rol.
<code>administrador</code>	Sí	Gestión de órdenes, supervisión de técnicos, reportes. Sin acceso a Usuarios.
<code>tecnico</code>	Sí	Visualiza órdenes asignadas, actualiza avance, consulta métricas propias.
<code>solicitante</code>	No	Crea ordenes, consulta historial propio. Acceso de solo lectura.

2.1 Permisos por Rol

Funcionalidad	superadmin	administrador	tecnico	solicitante
Iniciar sesión	✓	✓	✓	✓
Crear ordenes	✓	✓	✗	✓
Asignar técnicos	✓	✓	✗	✗
Autorizar órdenes (prioridad 1-2)	✓	✓	✗	✗
Actualizar avance técnico	✓	✓	✓	✗
Marcar orden entregada	✓	✓	✗	✗
Cancelar ordenes	✓	✓	✗	✗
Ver métricas de técnicos	✓	✓	✓*	✗
Exportar reportes Excel	✓	✓	✗	✗
Gestionar usuarios (CRUD)	✓	✗	✗	✗
Cambiar PIN	✓	✓	✓	✗
Ver historial completo	✓	✓	✓*	✗
Subir documentos / planos	✓	✓	✓	✗
Imprimir orden	✓	✓	✓	✓**

* El técnico solo ve sus propias métricas e historial. ** El solicitante solo puede imprimir órdenes propias.

2.2 Usuario Superadmin

El usuario **TOOLING01** (número de empleado `TOOLING01`) es el único usuario con rol `superadmin`. Este usuario:

- Tiene acceso irrestricto a todas las funcionalidades del sistema.
- Puede gestionar usuarios (crear, activar/desactivar).
- Se autentica con PIN al igual que administradores y técnicos.
- No puede ser desactivado por otro usuario.
- Es creado en la migración inicial de la base de datos.

3. Flujo de Autenticación

3.1 Diagrama de Flujo de Login





3.2 Detalles de Implementación

Aspecto	Detalle
Almacenamiento de sesión	<code>sessionStorage</code> (se borra al cerrar el navegador)
Key de sesión	<code>bwi_usuario</code>
Formato del PIN	N Numérico, mínimo 4 dígitos
Hash del PIN	<code>bcrypt</code>
Funciones RPC de login	<code>login_sin_pin</code> , <code>login_con_pin</code> , <code>registro_automático</code> , <code>verificar_login</code>

Aspecto	Detalle
Usuario TOOLING01	Se registra automáticamente con <code>registro_automatico</code> al primer login
Cierre de sesión	Elimina <code>bwi_usuario</code> de <code>sessionStorage</code> y redirige al login

3.3 Bypass de Superadmin

El usuario `TOOLING01` no tiene restricciones de acceso. Su rol `superadmin` le permite:

- Acceder a todos los módulos incluyendo gestión de usuarios.
- Visualizar y modificar cualquier orden sin restricciones de propiedad.
- Ejecutar todas las funciones del sistema.

3.4 Roles que Requieren PIN

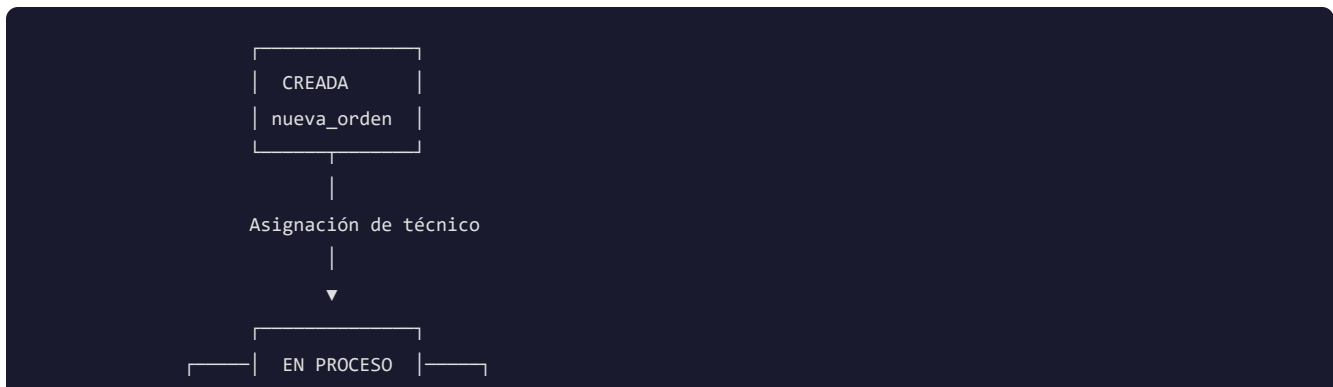
Rol	Requiere PIN	Notas
<code>superadmin</code>	Sí	Mínimo 4 dígitos numéricos
<code>administrador</code>	Sí	Mínimo 4 dígitos numéricos
<code>tecnico</code>	Sí	Mínimo 4 dígitos numéricos
<code>solicitante</code>	No	Login directo con número de empleado

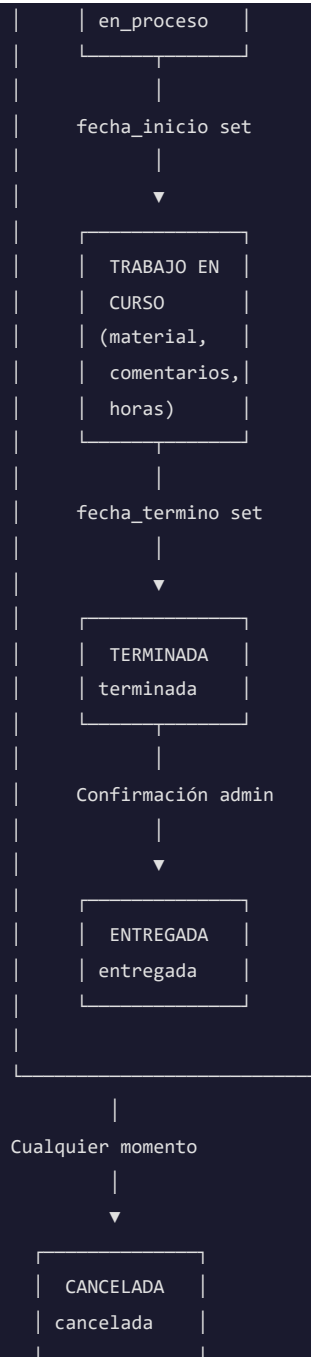
4. Ciclo de Vida de una Orden de Trabajo

4.1 Estados Posibles

Estado	Código	Descripción
Nueva	<code>nueva_orden</code>	Orden recién creada, pendiente de asignación
En Proceso	<code>en_proceso</code>	Técnico asignado, trabajo iniciado
Terminada	<code>terminada</code>	Trabajo completado por el técnico
Entregada	<code>entregada</code>	Administrador confirma entrega final
Cancelada	<code>cancelada</code>	Orden cancelada por el administrador

4.2 Diagrama de Estados





4.3 Detalle por Fase

4.3.1 Creación (nueva_orden)

Una orden puede ser creada por tres vías:

Vía	Rol	Descripción
Portal del solicitante	solicitante	Formulario público: área, máquina, descripción, prioridad.
Formulario del administrador	administrador	Formulario interno con campos adicionales (técnico, fecha, etc.).
Captura manual del admin	administrador	Entrada rápida desde la vista de órdenes.

Campos obligatorios en creación:

- `area` (área de trabajo)
- `maquina` (nombre de máquina o equipo)
- `descripcion` (descripción del problema o trabajo solicitado)
- `prioridad` (nivel de prioridad, 1-5)

Campos opcionales en creación:

- `tecnico_asignado` (se puede asignar después)
- `numero_orden` (generado automáticamente si no se especifica)
- `papeleta` (número de papeleta de producción)
- `plano` (documento técnico adjunto)

4.3.2 Asignación

El administrador asigna uno o más técnicos a la orden desde la pestaña de **Seguimiento**. La asignación:

- Registra un evento de tipo `asignacion` en el historial.
- Actualiza el campo `tecnico_asignado` en la tabla `ordenes_trabajo`.
- Puede realizarse en cualquier momento desde la creación hasta antes de la entrega.

4.3.3 Inicio (`en_proceso`)

El estado cambia automáticamente a `en_proceso` cuando el técnico establece la `fecha_inicio` en el formulario de seguimiento. No requiere acción explícita del administrador.

Requisitos para el inicio:

- La orden debe estar en estado `nueva_orden`.
- Debe existir un técnico asignado.
- El técnico ingresa la fecha y hora de inicio.

Evento registrado: `inicio` en `historial_orden`.

4.3.4 Autorización

Aplicable **exclusivamente** a ordenes con prioridad 1 (`1_seguridad`) o prioridad 2 (`2_queja_cliente`).

Requisitos de autorización:

Campo	Descripción
<code>nombre_autoriza</code>	Nombre completo de quien autoriza
<code>puesto_autoriza</code>	Puesto o cargo de quien autoriza
<code>folio_queja</code>	Número de folio de queja (solo prioridad 2)

La autorización se registra en el formulario de seguimiento del administrador. La orden puede avanzar en su ciclo sin autorización, pero el sistema marca visualmente si falta la autorización y genera un evento de tipo `autorizacion` en el historial.

4.3.5 Trabajo en Curso

Durante esta fase, el técnico y el administrador registran:

Dato	Campo	Descripción
Materiales	<code>material</code>	Materiales consumidos durante el trabajo
Comentarios	<code>comentario</code>	Observaciones, notas de avance

Dato	Campo	Descripción
Horas trabajadas	horas_trabajado	Tiempo dedicado al trabajo
Documentos	plano (archivo)	Planos o especificaciones técnicas

Cada actualización genera eventos correspondientes en el historial.

4.3.6 Finalización (terminada)

El estado cambia automáticamente a `terminada` cuando el técnico establece la `fecha_termino` y las `horas_trabajado` en el formulario de seguimiento.

Requisitos para la finalización:

- La orden debe estar en estado `en_proceso` .
- Deben proporcionarse `fecha_termino` y `horas_trabajado` .
- Se calcula la duración total del trabajo.

Evento registrado: `terminado` en `historial_orden` .

4.3.7 Entrega (entregada)

El administrador confirma la entrega física del trabajo al solicitante. Este paso:

- Cambia el estado a `entregada` .
- Registra un evento de tipo `entrega` en el historial.
- Marca la orden como completada en el sistema.
- Se activa el checkmark de confirmación en la interfaz.

Evento registrado: `entrega` en `historial_orden` .

4.3.8 Cancelación (cancelada)

El administrador puede cancelar una orden en cualquier momento antes de la entrega. La cancelación:

- Cambia el estado a `cancelada` .
- Registra un evento de tipo `cambio_estado` en el historial.
- La orden queda marcada como cancelada permanentemente.
- No se puede "reabrir" una orden cancelada.

5. Base de Datos — Esquema Completo

5.1 Tablas

5.1.1 `areas`

Catálogo de áreas de trabajo / producción.

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
<code>id</code>	<code>uuid</code>	PRIMARY KEY, DEFAULT <code>uuid_generate_v4()</code>	Identificador único del área
<code>nombre</code>	<code>text</code>	NOT NULL	Nombre del área (ej: "Línea 1")
<code>creado_en</code>	<code>timestampz</code>	DEFAULT <code>now()</code>	Fecha de creación

Relaciones: Referenciada por `ordenes_trabajo.area` .

5.1.2 materiales

Catálogo de materiales disponibles para asignar a órdenes.

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
id	uuid	PRIMARY KEY, DEFAULT <code>uuid_generate_v4()</code>	Identificador único del material
nombre	text	NOT NULL	Nombre del material
unidad	text	DEFAULT 'pieza'	Unidad de medida (pieza, litro, kg, etc.)
creado_en	timestampz	DEFAULT <code>now()</code>	Fecha de creación

Relaciones: Referenciada por `seguimiento_orden.material`.

5.1.3 usuarios

Registro de todos los usuarios del sistema.

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
id	uuid	PRIMARY KEY, DEFAULT <code>uuid_generate_v4()</code>	Identificador único del usuario
num_empleado	text	NOT NULL, UNIQUE	Número de empleado (5 caracteres para empleados regulares, "TOOLING01" para superadmin)
nombre	text	NOT NULL	Nombre completo del usuario
rol	rol_usuario	NOT NULL, DEFAULT 'solicitante'	Rol del usuario en el sistema
pin_hash	text	NULLABLE	Hash bcrypt del PIN (NULL para solicitantes)
activo	boolean	DEFAULT <code>true</code>	Si el usuario está activo en el sistema
turno	integer	DEFAULT <code>1</code>	Turno de trabajo (1 = matutino, 2 = vespertino)
creado_en	timestampz	DEFAULT <code>now()</code>	Fecha de creación
actualizado_en	timestampz	DEFAULT <code>now()</code>	Fecha de última actualización

Relaciones:

- Referenciada por `ordenes_trabajo.tecnico_asignado` (FK a `usuarios.id`)
- Referenciada por `seguimiento_orden.creado_por` (FK a `usuarios.id`)
- Referenciada por `historial_orden.creado_por` (FK a `usuarios.id`)

Índices:

- UNIQUE en `num_empleado`

5.1.4 ordenes_trabajo

Tabla principal del sistema. Almacena todas las órdenes de trabajo.

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
id	uuid	PRIMARY KEY, DEFAULT <code>uuid_generate_v4()</code>	Identificador único de la orden
numero_orden	text	UNIQUE	Número de orden (formato: correlativo)

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
area	uuid	NOT NULL, FK → areas.id	Área de trabajo
maquina	text	NOT NULL	Nombre de máquina o equipo
descripcion	text	NOT NULL	Descripción del problema o trabajo
prioridad	prioridad_orden	NOT NULL, DEFAULT '4_trabajo_rapido'	Nivel de prioridad (1-5)
estado	estado_orden	NOT NULL, DEFAULT 'nueva_orden'	Estado actual de la orden
tecnico_asignado	uuid	NULLABLE, FK → usuarios.id	Técnico asignado (puede ser NULL)
papeleta	text	NULLABLE	Número de papeleta de producción
numero_equipo	text	NULLABLE	Número de equipo
folio_queja	text	NULLABLE	Folio de queja de cliente (prioridad 2)
nombre_autoriza	text	NULLABLE	Nombre de quien autoriza
puesto_autoriza	text	NULLABLE	Puesto de quien autoriza
fecha_inicio	timestampz	NULLABLE	Fecha y hora de inicio del trabajo
fecha_termino	timestampz	NULLABLE	Fecha y hora de finalización
horas_trabajado	numeric(5,1)	NULLABLE	Horas trabajadas
creado_por	uuid	NULLABLE, FK → usuarios.id	Usuario que creó la orden
creado_en	timestampz	DEFAULT now()	Fecha de creación
actualizado_en	timestampz	DEFAULT now()	Última actualización
entregada_en	timestampz	NULLABLE	Fecha de entrega confirmada
cancelada_en	timestampz	NULLABLE	Fecha de cancelación

Relaciones:

- area → areas.id
- tecnico_asignado → usuarios.id
- creado_por → usuarios.id

Índices:

- UNIQUE en numero_orden
- Índice en estado
- Índice en tecnico_asignado
- Índice en prioridad
- Índice en creado_en

5.1.5 seguimiento_orden

Registro de actualizaciones y avances en cada orden de trabajo.

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
id	uuid	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificador único del seguimiento
orden_id	uuid	NOT NULL, FK → ordenes_trabajo.id	Orden de trabajo asociada

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
comentario	text	NULLABLE	Comentario u observación
material	text	NULLABLE	Material utilizado
horas	numeric(5,1)	NULLABLE	Horas registradas en este seguimiento
creado_por	uuid	NOT NULL, FK → usuarios.id	Usuario que creó el registro
creado_en	timestampz	DEFAULT now()	Fecha y hora del registro

Relaciones:

- orden_id → ordenes_trabajo.id (ON DELETE CASCADE)
- creado_por → usuarios.id

Índices:

- Índice en orden_id

5.1.6 historial_orden

Registro inmutable de auditoría para cada evento significativo en el ciclo de vida de una orden.

Columna	Tipo	Constraints	Descripción
id	uuid	PRIMARY KEY, DEFAULT uuid_generate_v4()	Identificador único del evento
orden_id	uuid	NOT NULL, FK → ordenes_trabajo.id	Orden de trabajo asociada
tipo	tipo_evento_orden	NOT NULL	Tipo de evento
detalle	text	NULLABLE	Descripción detallada del evento
fecha_evento	timestampz	DEFAULT now()	Fecha y hora del evento
creado_por	uuid	NULLABLE, FK → usuarios.id	Usuario que originó el evento

Relaciones:

- orden_id → ordenes_trabajo.id (ON DELETE CASCADE)
- creado_por → usuarios.id

Índices:

- Índice en orden_id
- Índice en tipo

5.2 Enums

5.2.1 rol_usuario

Define los roles disponibles en el sistema.

Valor	Descripción
superadmin	Superadministrador con acceso total (solo TOOLING01)
administrador	Administrador del departamento de Tooling
tecnico	Técnico de mantenimiento / tooling
solicitante	Solicitante de trabajos (personal de producción)

5.2.2 prioridad_orden

Define los niveles de prioridad de las órdenes de trabajo.

Valor	Código	Descripción	Color	Autorización requerida
1_seguridad	1	Riesgo inmediato de seguridad	Rojo	Sí
2_queja_cliente	2	Queja de cliente externo	Amarillo	Sí (con folio_queja)
3_maquina_parada	3	Máquina detenida sin planificar	Naranja	No
4_trabajo_rapido	4	Trabajo rápido (< 2 horas)	Azul	No
5_fabricacion	5	Fabricación con proveedor externo	Gris	No

5.2.3 estado_orden

Define los estados del ciclo de vida de una orden.

Valor	Descripción
nueva_orden	Orden recién creada, pendiente
en_proceso	Trabajo iniciado y en avance
terminada	Trabajo completado por el técnico
cancelada	Orden cancelada
entregada	Entrega confirmada por administrador

5.2.4 tipo_evento_orden

Define los tipos de eventos que se registran en el historial de auditoría.

Valor	Descripción	Trigger
recepcion	Orden recibida / creada	Creación de la orden
asignacion	Técnico asignado a la orden	Asignación desde admin
inicio	Trabajo iniciado	Technician sets fecha_inicio
comentario	Comentario u observación agregada	Nuevo comentario en seguimiento
autorizacion	Autorización registrada (prioridad 1-2)	Admin ingresa nombre + puesto autoriza
cambio_estado	Cambio de estado de la orden	Cualquier cambio de estado
material	Material registrado	Se registra material en seguimiento
terminado	Trabajo finalizado	Technician sets fecha_termino
entrega	Orden entregada al solicitante	Admin marca como entregada

5.3 Vistas

5.3.1 vista_ordenes

Vista completa que combina datos de ordenes_trabajo , usuarios , y areas para presentar una vista denormalizada de todas las órdenes.

Columnas de la vista:

Columna	Tipo	Descripción
id	uuid	ID de la orden
numero_orden	text	Número correlativo
area_nombre	text	Nombre del área (JOIN con <code>areas</code>)
maquina	text	Nombre de máquina
descripcion	text	Descripción del trabajo
prioridad	prioridad_orden	Nivel de prioridad
estado	estado_orden	Estado actual
tecnico_nombre	text	Nombre del técnico asignado (JOIN con <code>usuarios</code>)
tecnico_id	uuid	ID del técnico asignado
papeleta	text	Número de papeleta
numero_equipo	text	Número de equipo
folio_queja	text	Folio de queja
nombre_autoriza	text	Nombre del autorizante
puesto_autoriza	text	Puesto del autorizante
fecha_inicio	timestamptz	Fecha de inicio
fecha_termino	timestamptz	Fecha de término
horas_trabajado	numeric	Horas trabajadas
creado_por_nombre	text	Nombre de quien creó la orden (JOIN)
creado_en	timestamptz	Fecha de creación
actualizado_en	timestamptz	Última actualización
entregada_en	timestamptz	Fecha de entrega
cancelada_en	timestamptz	Fecha de cancelación

Uso: Esta vista es consultada por las funciones del backend para listar órdenes en la interfaz.

5.3.2 `grafica_ordenes_por_mes`

Vista que agrupa las órdenes por mes para la gráfica de tendencia.

Columna	Tipo	Descripción
mes	text	Año-Mes (formato: "2026-07")
total	bigint	Cantidad total de órdenes en el mes
estado	estado_orden	Estado de la orden

Uso: Gráfica de barras apiladas mostrando órdenes por mes desglosadas por estado.

5.3.3 `grafica_carga_tecnico`

Vista que muestra la carga de trabajo asignada a cada técnico.

Columna	Tipo	Descripción
<code>tecnico_nombre</code>	<code>text</code>	Nombre del técnico
<code>total_ordenes</code>	<code>bigint</code>	Cantidad de órdenes asignadas
<code>en_proceso</code>	<code>bigint</code>	Órdenes en proceso
<code>terminadas</code>	<code>bigint</code>	Órdenes terminadas

Uso: Gráfica de carga de trabajo por técnico.

5.3.4 `grafica_prioridades`

Vista que agrupa las órdenes por nivel de prioridad.

Columna	Tipo	Descripción
<code>prioridad</code>	<code>prioridad_orden</code>	Nivel de prioridad
<code>total</code>	<code>bigint</code>	Cantidad de órdenes
<code>estado</code>	<code>estado_orden</code>	Estado de la orden

Uso: Gráfica de distribución de prioridades.

5.4 Funciones RPC

Funciones de PostgreSQL invocadas desde el frontend vía `supabase.rpc()`.

5.4.1 `login_sin_pin`

Autentica usuarios que no requieren PIN (solicitantes).

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>p_num_empleado</code>	<code>text</code>	Número de empleado

Retorna:

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>uuid</code>	ID del usuario
<code>nombre</code>	<code>text</code>	Nombre completo
<code>rol</code>	<code>text</code>	Rol del usuario
<code>turno</code>	<code>integer</code>	Turno de trabajo

Comportamiento:

- Busca el usuario por `num_empleado` y `activo = true`.
- Verifica que el rol sea `solicitante` (no requiere PIN).
- Retorna los datos del usuario o error.

5.4.2 `registro_automatico`

Registra automáticamente al usuario TOOLING01 en el primer acceso.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>p_num_empleado</code>	<code>text</code>	Número de empleado
<code>p_pin</code>	<code>text</code>	PIN numérico

Retorna: Datos del usuario registrado.

Comportamiento:

- Crea el registro en `usuarios` con rol `superadmin`.
- Hashea el PIN con `bcrypt`.
- Solo funciona si el usuario no existe previamente.

5.4.3 `login_con_pin`

Autentica usuarios que requieren PIN (admin, superadmin, técnico).

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>p_num_empleado</code>	<code>text</code>	Número de empleado
<code>p_pin</code>	<code>text</code>	PIN numérico

Retorna:

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>uuid</code>	ID del usuario
<code>nombre</code>	<code>text</code>	Nombre completo
<code>rol</code>	<code>text</code>	Rol del usuario
<code>turno</code>	<code>integer</code>	Turno de trabajo

Comportamiento:

- Busca el usuario por `num_empleado` y `activo = true`.
- Verifica el PIN contra `pin_hash` usando `bcrypt`.
- Retorna los datos del usuario o error de credenciales.

5.4.4 `verificar_login`

Función auxiliar que verifica si un usuario existe y está activo.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>p_num_empleado</code>	<code>text</code>	Número de empleado

Retorna: `boolean` — `true` si el usuario existe y está activo.

5.4.5 `cambiar_pin`

Permite a un usuario cambiar su PIN.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>p_usuario_id</code>	<code>uuid</code>	ID del usuario
<code>p_pin_actual</code>	<code>text</code>	PIN actual (verificación)
<code>p_pin_nuevo</code>	<code>text</code>	Nuevo PIN

Retorna: `boolean` — `true` si el cambio fue exitoso.

Comportamiento:

- Verifica que `p_pin_actual` coincida con el `pin_hash` almacenado.
- Hashea `p_pin_nuevo` con `bcrypt`.
- Actualiza el registro en `usuarios`.

5.4.6 `crear_usuario_admin`

Crea un nuevo usuario con privilegios de administrador. Solo accesible para `superadmin`.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>p_num_empleado</code>	<code>text</code>	Número de empleado
<code>p_nombre</code>	<code>text</code>	Nombre completo
<code>p_rol</code>	<code>rol_usuario</code>	Rol a asignar
<code>p_pin</code>	<code>text</code>	PIN numérico
<code>p_turno</code>	<code>integer</code>	Turno (1 o 2)

Retorna: Datos del usuario creado.

5.5 Triggers

5.5.1 `trg_ordenes_actualizado`

Trigger que actualiza automáticamente el campo `actualizado_en` cada vez que se modifica un registro en `ordenes_trabajo`.

Aspecto	Detalle
Tabla	<code>ordenes_trabajo</code>
Evento	<code>BEFORE UPDATE</code>
Acción	<code>NEW.actualizado_en = now()</code>
Función	<code>trigger_set_timestamp()</code>
Fila afectada	Cada fila modificada

Propósito: Mantener un registro preciso de cuándo fue modificada por última vez cada orden, sin depender de la aplicación para establecer este valor.

6. API Backend (supabase.js)

El archivo `supabase.js` encapsula todas las llamadas a Supabase (RPC, Storage, Auth). Cada función es exportada y utilizada por los componentes React del frontend.

6.1 Autenticación

`necesitaPin(numEmpleado)`

Verifica si un número de empleado corresponde a un usuario que requiere PIN para autenticarse.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>numEmpleado</code>	<code>string</code>	Número de empleado

Retorna: `boolean` — `true` si el usuario requiere PIN (`rol != solicitante`).

Uso en UI: Determina si mostrar el campo de PIN en el formulario de login.

`loginSinPin(numEmpleado)`

Realiza login sin PIN para solicitantes.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>numEmpleado</code>	<code>string</code>	Número de empleado

Retorna: Objeto con `{ id, nombre, rol, turno }` o `null` en caso de error.

`loginConPin(numEmpleado, pin)`

Realiza login con PIN para administradores, superadmin y técnicos.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>numEmpleado</code>	<code>string</code>	Número de empleado
<code>pin</code>	<code>string</code>	PIN numérico (≥ 4 dígitos)

Retorna: Objeto con `{ id, nombre, rol, turno }` o `null` en caso de error.

`cambiarPin(usuarioId, pinActual, pinNuevo)`

Cambia el PIN de un usuario autenticado.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>usuarioId</code>	<code>string</code>	UUID del usuario
<code>pinActual</code>	<code>string</code>	PIN actual
<code>pinNuevo</code>	<code>string</code>	Nuevo PIN

Retorna: `boolean` — `true` si el cambio fue exitoso.

`obtenerSesion()`

Obtiene la sesión actual del usuario desde `sessionStorage`.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Objeto de sesión o `null` si no hay sesión activa.

Almacenamiento: `sessionStorage.getItem('bwi_usuario')`.

`cerrarSesion()`

Cierra la sesión del usuario actual.

Parámetros: Ninguno.

Acciones:

- Elimina `bwi_usuario` de `sessionStorage`.
- Redirige al usuario a la página de login.

6.2 Gestión de Usuarios

`listarUsuarios()`

Obtiene la lista de todos los usuarios del sistema.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Array de objetos usuario con `{ id, num_empleado, nombre, rol, activo, turno, creado_en }`.

Orden: Por `nombre` ascendente.

`crearUsuario(datos)`

Crea un nuevo usuario en el sistema.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>datos</code>	<code>object</code>	<code>{ num_empleado, nombre, rol, pin, turno }</code>

Retorna: Objeto del usuario creado o `null` en caso de error.

`toggleUsuario(usuarioId, activo)`

Activa o desactiva un usuario.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>usuarioId</code>	<code>string</code>	UUID del usuario
<code>activo</code>	<code>boolean</code>	Nuevo estado (true/false)

Retorna: `boolean` — `true` si la operación fue exitosa.

6.3 Gestión de Órdenes

crearOrden(datos)

Crea una nueva orden de trabajo.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
datos	object	{ area, maquina, descripcion, prioridad, papeleta, numero_equipo, tecnico_asignado, creado_por }

Retorna: Objeto de la orden creada.

Efectos secundarios:

- Genera número de orden correlativo.
- Registra evento `repcion` en `historial_orden`.

obtenerOrdenes(filtros?)

Obtiene todas las órdenes (vista administrador).

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
filtros	object	Opcional: { estado, prioridad, area, fecha_inicio, fecha_fin }

Retorna: Array de órdenes completas con datos de área y técnico.

obtenerMisOrdenes(usuarioId)

Obtiene las órdenes creadas por un usuario específico (vista solicitante).

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
usuarioId	string	UUID del solicitante

Retorna: Array de órdenes donde `creado_por = usuarioId`.

obtenerOrdenesTecnico(tecnicoId)

Obtiene las órdenes asignadas a un técnico específico.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
tecnicoId	string	UUID del técnico

Retorna: Array de órdenes donde `tecnico_asignado = tecnicoId`.

obtenerPerfilTecnico(tecnicoId)

Obtiene el perfil completo de un técnico incluyendo métricas de desempeño.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>tecnicoId</code>	<code>string</code>	UUID del técnico

Retorna: Objeto con datos del técnico y métricas calculadas.

`actualizarSeguimientoTecnico(ordenId, datos)`

Permite al técnico actualizar el avance de una orden.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden
<code>datos</code>	<code>object</code>	{ <code>fecha_inicio</code> , <code>fecha_termino</code> , <code>horas_trabajado</code> , <code>comentario</code> , <code>material</code> }

Retorna: Objeto actualizado o `null`.

Efectos secundarios:

- Si `fecha_inicio` se establece y el estado es `nueva_orden` → cambia a `en_proceso`.
- Si `fecha_termino` y `horas_trabajado` se establecen → cambia a `terminada`.
- Registra eventos correspondientes en `historial_orden`.

`actualizarEstado(ordenId, nuevoEstado, datos?)`

Cambia el estado de una orden (función de administrador).

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden
<code>nuevoEstado</code>	<code>string</code>	Nuevo estado (<code>entregada</code> , <code>cancelada</code> , etc.)
<code>datos</code>	<code>object</code>	Opcional: { <code>nombre_autoriza</code> , <code>puesto_autoriza</code> , <code>folio_queja</code> }

Retorna: Objeto actualizado o `null`.

Efectos secundarios:

- Si el estado es `entregada` → establece `entregada_en`.
- Si el estado es `cancelada` → establece `cancelada_en`.
- Registra evento `cambio_estado` o `entrega` en `historial_orden`.

`cargarSeguimiento(ordenId)`

Carga todos los registros de seguimiento para una orden específica.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden

Retorna: Array de registros de seguimiento ordenados por `creado_en` descendente.

`guardarSeguimiento(ordenId, datos)`

Guarda un nuevo registro de seguimiento para una orden.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden
<code>datos</code>	<code>object</code>	{ comentario, material, horas, creado_por }

Retorna: Objeto del registro creado.

Efectos secundarios:

- Si se registra `material` → evento `material` en historial.
- Si se registra `comentario` → evento `comentario` en historial.

6.4 Archivos y Documentos

`obtenerUrlPlano(ordenId)`

Obtiene una URL firmada para acceder al archivo/plano asociado a una orden.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden

Retorna: `string` — URL firmada con expiración de 1 hora.

Bucket: `planos`

`obtenerLogoBase64()`

Obtiene el logo de BWI en formato Base64 para incluirlo en impresiones y reportes.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: `string` — Imagen en Base64 (`data:image/png;base64,...`).

Fuente: Archivo `logo-bwi.png` en el directorio `public/`.

6.5 Historial y Auditoría

`registrarEvento(ordenId, tipo, detalle?)`

Registra un evento en el historial de auditoría de una orden.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden
<code>tipo</code>	<code>tipo_evento_orden</code>	Tipo de evento (ver 5.2.4)
<code>detalle</code>	<code>string</code>	Opcional: descripción detallada

Retorna: Objeto del evento registrado.

Propiedad clave: Los eventos son **append-only** (solo inserción, nunca se eliminan ni modifican).

`agregarComentarioHistorial(ordenId, comentario, usuarioId)`

Registra un evento de tipo `comentario` en el historial.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden
<code>comentario</code>	<code>string</code>	Texto del comentario
<code>usuarioId</code>	<code>string</code>	UUID del usuario que comenta

Retorna: Objeto del evento registrado.

`cargarHistorial(ordenId)`

Carga todo el historial de eventos para una orden específica.

Parámetros:

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>ordenId</code>	<code>string</code>	UUID de la orden

Retorna: Array de eventos ordenados por `fecha_evento` descendente, con el nombre del usuario que creó cada evento (JOIN con `usuarios`).

6.6 Gráficas y Reportes

`datosGraficaMes()`

Obtiene datos para la gráfica de órdenes por mes.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Array de objetos `{ mes, total, estado }` agrupados por mes y estado.

Vista subyacente: `grafica_ordenes_por_mes`.

`datosGraficaTecnicos()`

Obtiene datos para la gráfica de carga de trabajo por técnico.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Array de objetos `{ tecnico_nombre, total_ordenes, en_proceso, terminadas }`.

Vista subyacente: `grafica_carga_tecnico`.

`datosGraficaPrioridades()`

Obtiene datos para la gráfica de distribución por prioridad.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Array de objetos `{ prioridad, total, estado }`.

Vista subyacente: `grafica_prioridades`.

6.7 Catálogos

`obtenerMateriales()`

Obtiene la lista de materiales disponibles.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Array de objetos `{ id, nombre, unidad }`.

`obtenerAreas()`

Obtiene la lista de áreas de trabajo.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Array de objetos `{ id, nombre }`.

`obtenerTecnicos()`

Obtiene la lista de técnicos activos.

Parámetros: Ninguno.

Retorna: Array de objetos `{ id, nombre, turno }` filtrado por `rol = 'tecnico'` y `activo = true`.

7. Sistema de Prioridades

Las prioridades determinan la urgencia de una orden de trabajo y, en algunos casos, activan requisitos de autorización obligatoria.

7.1 Definición de Prioridades

Prioridad	Valor Enum	Etiqueta	Descripción	Color	Autorización
1	<code>1_seguridad</code>	Seguridad	Riesgo inmediato de seguridad personal o del equipo.	<code>#EF4444</code>	Obligatoria
2	<code>2_queja_cliente</code>	Queja de Cliente	Queja formal de un cliente externo.	<code>#F59E0B</code>	Obligatoria
3	<code>3_maquina_parada</code>	Máquina Parada	Máquina o equipo detenido sin planificación.	<code>#F97316</code>	No requerida
4	<code>4_trabajo_rapido</code>	Trabajo Rápido	Trabajo de corta duración (< 2 horas).	<code>#3B82F6</code>	No requerida
5	<code>5_fabricacion</code>	Fabricación	Fabricación de componente con proveedor externo.	<code>#6B7280</code>	No requerida

7.2 Requisitos de Autorización

Las prioridades 1 y 2 requieren que un administrador o superadmin registre la autorización antes de que la orden pueda avanzar. La autorización se captura en el formulario de seguimiento con los siguientes campos:

Campo	Tipo	Requerido para	Descripción
<code>nombre_autoriza</code>	<code>text</code>	Prioridad 1 y 2	Nombre completo del autorizante

Campo	Tipo	Requerido para	Descripción
puesto_autoriza	text	Prioridad 1 y 2	Puesto o cargo del autorizante
folio_queja	text	Solo prioridad 2	Número de folio de la queja del cliente

7.3 Comportamiento Visual

Prioridad	Color CSS	Indicador visual en la UI
1	#EF4444	Badge rojo, borde rojo en tarjeta, icono ⚠️
2	#F59E0B	Badge amarillo, borde amarillo
3	#F97316	Badge naranja, borde naranja
4	#3B82F6	Badge azul, borde azul
5	#6B7280	Badge gris, borde gris

8. Historial y Trazabilidad (Auditoría)

8.1 Propósito

El sistema de historial proporciona un **registro inmutable y completo** de todas las acciones realizadas sobre cada orden de trabajo. Este registro cumple con los requisitos de auditoría interna y trazabilidad de procesos.

8.2 Tabla `historial_orden`

Cada registro en esta tabla contiene:

Campo	Tipo	Descripción
id	uuid	Identificador único del evento
orden_id	uuid	Orden de trabajo asociada
tipo	tipo_evento_orden	Tipo de evento (ver sección 5.2.4)
detalle	text	Descripción detallada del evento
fecha_evento	timestampz	Fecha y hora en que ocurrió el evento
creado_por	uuid	Usuario que originó el evento

8.3 Tipos de Eventos y Triggers

#	Tipo Evento	Cuándo se Registra	Detalle Típico
1	repcion	Creación de la orden	"Orden creada por [nombre]"
2	asignacion	Asignación de técnico desde admin	"Técnico [nombre] asignado"
3	inicio	Technician establece <code>fecha_inicio</code>	"Trabajo iniciado el [fecha]"
4	comentario	Nuevo comentario en seguimiento	Texto del comentario

#	Tipo Evento	Cuándo se Registra	Detalle Típico
5	autorizacion	Admin registra nombre + puesto de autorización	"Autorizado por [nombre], [puesto]"
6	cambio_estado	Cualquier cambio de estado de la orden	"Estado cambiado de [anterior] a [nuevo]"
7	material	Registro de material en seguimiento	"Material: [nombre], [cantidad]"
8	terminado	Technician establece fecha_termino + horas	"Trabajo terminado, [horas] horas"
9	entrega	Admin marca orden como entregada	"Orden entregada al solicitante"

8.4 Propiedades del Historial

- **Append-only:** Los eventos solo se insertan. Nunca se eliminan ni modifican.
- **Timestamp automático:** fecha_evento se establece con now() al momento de la inserción.
- **Trazabilidad completa:** Cada evento incluye el usuario que lo originó (creado_por).
- **Consulta ascendente:** El historial se presenta en orden cronológico (más reciente primero).
- **Relación con orden:** Cada evento está vinculado a una orden específica vía orden_id .
- **Integridad referencial:** Si una orden se elimina, sus eventos se eliminan en cascada (ON DELETE CASCADE).

9. Gestión de Documentos

9.1 Storage Bucket

Los documentos se almacenan en el bucket de Supabase Storage llamado planos .

Aspecto	Detalle
Bucket	planos
Path convention	{orden_id}/{filename}
Acceso	URLs firmadas (signed URLs)
Expiración URL	1 hora (3600 segundos)

9.2 Formatos Soportados

Formato	Extensión	Uso típico
PDF	.pdf	Planos, especificaciones, documentos técnicos
DWG	.dwg	Archivos de AutoCAD
DXF	.dxf	Archivos de intercambio CAD
DOC	.doc	Documentos Word (legado)
DOCX	.docx	Documentos Word
PNG	.png	Imágenes, capturas de pantalla
JPG	.jpg	Fotografías de máquinas, problemas
WEBP	.webp	Imágenes optimizadas

9.3 Restricciones

Restricción	Valor
Tamaño máximo	20 MB por archivo
Nombre del bucket	planos
Acceso	Solo usuarios autenticados vía signed URL
Políticas RLS	Configuradas en Supabase Storage

9.4 Previsualización en Línea

El sistema ofrece previsualización inline de documentos según su tipo:

Tipo de archivo	Método de previsualización
PDF	<iframe> con URL firmada
Imágenes (PNG, JPG, WEBP)	 con URL firmada
DWG, DXF	Sin previsualización (solo descarga)
DOC, DOCX	Sin previsualización (solo descarga o apertura externa)

9.5 Flujo de Subida

1. El usuario selecciona un archivo desde la interfaz.
2. El frontend valida el tamaño (≤ 20 MB) y el formato.
3. Se genera la ruta de almacenamiento: `{orden_id}/{nombre_archivo}`.
4. Se sube el archivo al bucket `planos` vía `supabase.storage.from('planos').upload(...)`.
5. Se genera una URL firmada de 1 hora para acceso inmediato.
6. Se actualiza la orden con la referencia al archivo subido.

10. Exportación de Reportes

10.1 Motor de Exportación

La exportación utiliza **SheetJS (xlsx)** para generar archivos Excel (.xlsx) desde el navegador.

10.2 Tipos de Reporte

10.2.1 Reporte de Órdenes de Trabajo

Aspecto	Detalle
Nombre archivo	BWI_TOOLROOM_Ordenes_{fecha}.xlsx
Hojas	1-2 (Resumen + Detalle)
Filtros	Rango de fechas, estado, prioridad, área
Columnas	Número orden, área, máquina, descripción, prioridad, estado, técnico, fecha creación, horas

10.2.2 Reporte de Desempeño de Técnicos

Aspecto	Detalle
Nombre archivo	BWI_TOOLROOM_Desempeno_{fecha}.xlsx
Hojas	1-2 (Resumen + Detalle por técnico)
Filtros	Rango de fechas
Columnas	Técnico, órdenes completadas, horas trabajadas, utilización, órdenes por prioridad

10.3 Estructura del Archivo Excel

Hoja: Resumen

Columna	Tipo	Descripción
Período	Texto	Rango de fechas del reporte
Total Órdenes	Número	Cantidad total de órdenes
Órdenes Completadas	Número	Órdenes en estado entregada
Órdenes Pendientes	Número	Órdenes en otros estados
Horas Totales	Número	Suma de horas trabajadas

Hoja: Detalle

Columna	Tipo	Descripción
N° Orden	Texto	Número correlativo
Área	Texto	Área de trabajo
Máquina	Texto	Nombre de máquina
Descripción	Texto	Descripción del trabajo
Prioridad	Texto	Nivel de prioridad
Estado	Texto	Estado actual
Técnico	Texto	Nombre del técnico asignado
Fecha Creación	Fecha	Fecha de creación
Fecha Entrega	Fecha	Fecha de entrega (si aplica)
Horas	Número	Horas trabajadas

10.4 Formato del Nombre de Archivo

BWI_TOOLROOM_{TipoReporte}_{YYYY-MM-DD}.xlsx

Ejemplo:

BWI_TOOLROOM_Ordenes_2026-07-15.xlsx
BWI_TOOLROOM_Desempeno_2026-07-15.xlsx

11. Impresión de Órdenes

11.1 Formulario Estándar

El sistema genera impresiones que siguen el formato del formulario **F-1100.C.03-02 Rev. 06** (26 de agosto de 2024), un documento estándar del departamento de Tooling de BWI.

11.2 Rutas de Impresión

Método	Archivo	Descripción
Componente React	<code>ImprimirOrden.jsx</code>	Renderizado completo vía React con estilos CSS dedicados
Función inline	<code>abrirImpresion()</code>	Genera HTML en una nueva ventana del navegador

11.3 Especificaciones de Impresión

Aspecto	Detalle
Tamaño de papel	Carta (Letter) — 8.5" x 11"
Márgenes	10 mm por lado
Orientación	Vertical (Portrait)
CSS Print	<code>@media print</code> con reglas específicas
Logo	<code>logo-bwi.png</code> incluido en el encabezado

11.4 Contenido del Documento Impreso

Sección	Contenido
Encabezado	Logo BWI, número de orden, fecha de emisión
Datos de la Orden	Área, máquina, descripción, prioridad, papeleta
Información Técnica	Técnico asignado, fecha inicio, fecha término, horas
Autorización	Nombre y puesto del autorizante (si aplica)
Materiales	Lista de materiales utilizados
Comentarios	Observaciones y notas de avance
Firmas	Espacios para firma del técnico, administrador y solicitante

11.5 Consideraciones de Implementación

- Se abre una nueva ventana del navegador (`window.open`) para la impresión.
- Se requiere que el navegador permita pop-ups para el dominio del sistema.
- El logo `logo-bwi.png` debe estar presente en el directorio `public/` de la aplicación.
- Los estilos `@media print` ocultan elementos de navegación y botones de la UI.

12. Métricas de Técnicos

12.1 Horas Disponibles por Turno

Turno	Horas/Día	Semana	Mes (4 semanas)	Descripción
1 (Matutino)	8.0	40.0	160.0	Turno estándar de 8 horas
2 (Vespertino)	7.5	37.5	150.0	Turno de 7.5 horas

12.2 Cálculo de Utilización

La utilización se calcula como la proporción entre las horas efectivamente trabajadas y las horas disponibles:

$$\text{Utilización} = (\text{Horas Trabajadas} / \text{Horas Disponibles}) \times 100$$

Horas trabajadas: Suma de `horas_trabajado` de todas las órdenes asignadas al técnico en el período. **Horas disponibles:** Según el turno del técnico (ver tabla 12.1).

12.3 Umbrales de Color

Utilización	Color	Significado
≥ 80%	Verde	Alta productividad
50% – 79%	Amarillo	productividad moderada
< 50%	Rojo	Baja productividad, revisar carga

12.4 Tipos de Gráficas de Métricas

Gráfica	Tipo	Período	Descripción
Semanal / Mensual	Barras	Semana/Mes	Horas trabajadas vs. disponibles por técnico
Progreso de Eficiencia	Barras horiz.	Actual	Utilización por técnico con umbral de color
Tendencia de 6 meses	Línea	6 meses	Evolución de la utilización por técnico

12.5 Datos para Gráficas

Las gráficas se alimentan de:

- `obtenerPerfilTecnico()` : Datos del técnico y métricas calculadas.
- `obtenerOrdenesTecnico()` : Órdenes asignadas al técnico para calcular horas.
- **Datos de turno:** Campo `turno` en la tabla `usuarios` determina las horas disponibles.

13. Diseño de Interfaz (UI/UX)

13.1 Tema Visual: Dark Premium

El sistema utiliza un tema oscuro de alta calidad con los siguientes colores base:

Elemento	Color	Código HEX	Uso
Fondo principal	Negro profundo	#0F1117	Background general de la aplicación
Superficies	Gris oscuro	#181C25	Tarjetas, paneles, modales
Texto principal	Blanco	#FFFFFF	Títulos, contenido primario
Texto secundario	Gris claro	#9CA3AF	Descripciones, etiquetas, texto auxiliar
Bordes	Gris sutil	#2D3142	Separadores, bordes de tarjetas

13.2 Efecto Glassmorphism

El sistema emplea efectos de **glassmorphism** para crear sensación de profundidad:

```
/* Ejemplo de estilo glassmorphism */
background: rgba(24, 28, 37, 0.8);
backdrop-filter: blur(12px);
border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.05);
border-radius: 12px;
```

Elementos con glassmorphism:

- Paneles de navegación
- Tarjetas de información
- Modales y diálogos
- Tooltips

13.3 Sistema de Colores de Acento

Color	Código HEX	Uso
Azul acento	#3B82F6	Botones principales, enlaces, elementos interactivos
Verde éxito	#10B981	Estados positivos, confirmaciones, éxito
Ámbar alerta	#F59E0B	Advertencias, alertas, estados pendientes
Rojo error	#EF4444	Errores, eliminaciones, estados críticos
Púrpura	#8B5CF6	Elementos especiales, badges premium

13.4 Animaciones (Framer Motion)

El sistema utiliza **Framer Motion** para animaciones fluidas y naturales:

Tipo de Animación	Uso	Configuración típica
fade	Aparición/desaparición de elementos	initial: { opacity: 0 }
scale	Botones, tarjetas al interactuar	whileHover: { scale: 1.02 }
hover	Interacción con elementos interactivos	whileHover: { y: -2 }
stagger	Listas y secuencias de elementos	staggerChildren: 0.05
layout	Reorganización de elementos	layout prop en componentes

13.5 Diseño Responsivo

Breakpoint	Ancho	Comportamiento
Mobile	< 640px	Layout de una columna, menú colapsado
Tablet	640–1024px	Layout de dos columnas, menú lateral colapsado
Desktop	> 1024px	Layout completo, menú lateral fijo

13.6 Componentes Principales

Componente	Descripción
Sidebar	Navegación lateral con iconos y etiquetas
Header	Barra superior con información del usuario y acciones
Card	Tarjeta de contenido con glassmorphism
Modal	Diálogo modal con animación de entrada/salida
Badge	Etiqueta de estado/prioridad con color dinámico
Button	Botón con variantes (primary, secondary, danger, ghost)
Input	Campo de entrada con estilo oscuro y focus ring
Select	Selector desplegable con estilos consistentes
Table	Tabla de datos con sorting y paginación
Spinner	Indicador de carga animado
Toast	Notificación emergente de éxito/error/info

14. Seguridad

14.1 Hashing de Contraseñas

Los PINs se almacenan hasheados con **bcrypt**, un algoritmo de hashing adaptativo y resistente a ataques de fuerza bruta.

Aspecto	Detalle
Algoritmo	bcrypt
Cost factor	Configurado en Supabase (por defecto: 10)
Salt	Generado automáticamente por bcrypt
Almacenamiento	Campo <code>pin_hash</code> en tabla <code>usuarios</code>
Verificación	Función RPC <code>login_con_pin</code> compara con <code>bcrypt.compare</code>

14.2 Funciones SECURITY DEFINER

Las funciones RPC de autenticación (`login_sin_pin` , `login_con_pin` , `registro_automatico` , `verificar_login` , `cambiar_pin` , `crear_usuario_admin`) están definidas con `SECURITY DEFINER` .

Aspecto	Detalle
Definición	<code>CREATE OR REPLACE FUNCTION ... SECURITY DEFINER</code>
Comportamiento	La función se ejecuta con los privilegios del propriétaire (supabase_admin)
Propósito	Permitir que usuarios con permisos limitados ejecuten operaciones de autenticación
Riesgo mitigado	Las funciones validan parámetros y retornan solo datos necesarios

14.3 URLs Firmadas (Signed URLs)

Los documentos almacenados en Supabase Storage se acceden mediante **URLs firmadas**:

Aspecto	Detalle
Método	<code>supabase.storage.from('planos').createSignedUrl()</code>
Expiración	1 hora (3600 segundos)
Token	Firma criptográfica incluida en la URL
Acceso	Solo accesible con token válido
Renovación	Se genera una nueva URL cada vez que se solicita

14.4 Sesiones y Almacenamiento

Aspecto	Detalle
Mecanismo	<code>sessionStorage</code> del navegador
Key	<code>bwi_usuario</code>
Contenido	<code>{ id, num_empleado, nombre, rol, turno }</code>
Duración	Se borra al cerrar el navegador (no persiste)
Visibilidad	Solo accesible desde la misma pestaña/origen
Cookies	No se utilizan cookies para sesión

14.5 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El sistema implementa RBAC en la capa de presentación:

Capa	Implementación
Frontend (UI)	Condiciones en JSX que renderizan/ocultan elementos según <code>rol</code>
Backend (RPC)	Validación de permisos en funciones PostgreSQL
Storage	Políticas de bucket en Supabase Storage

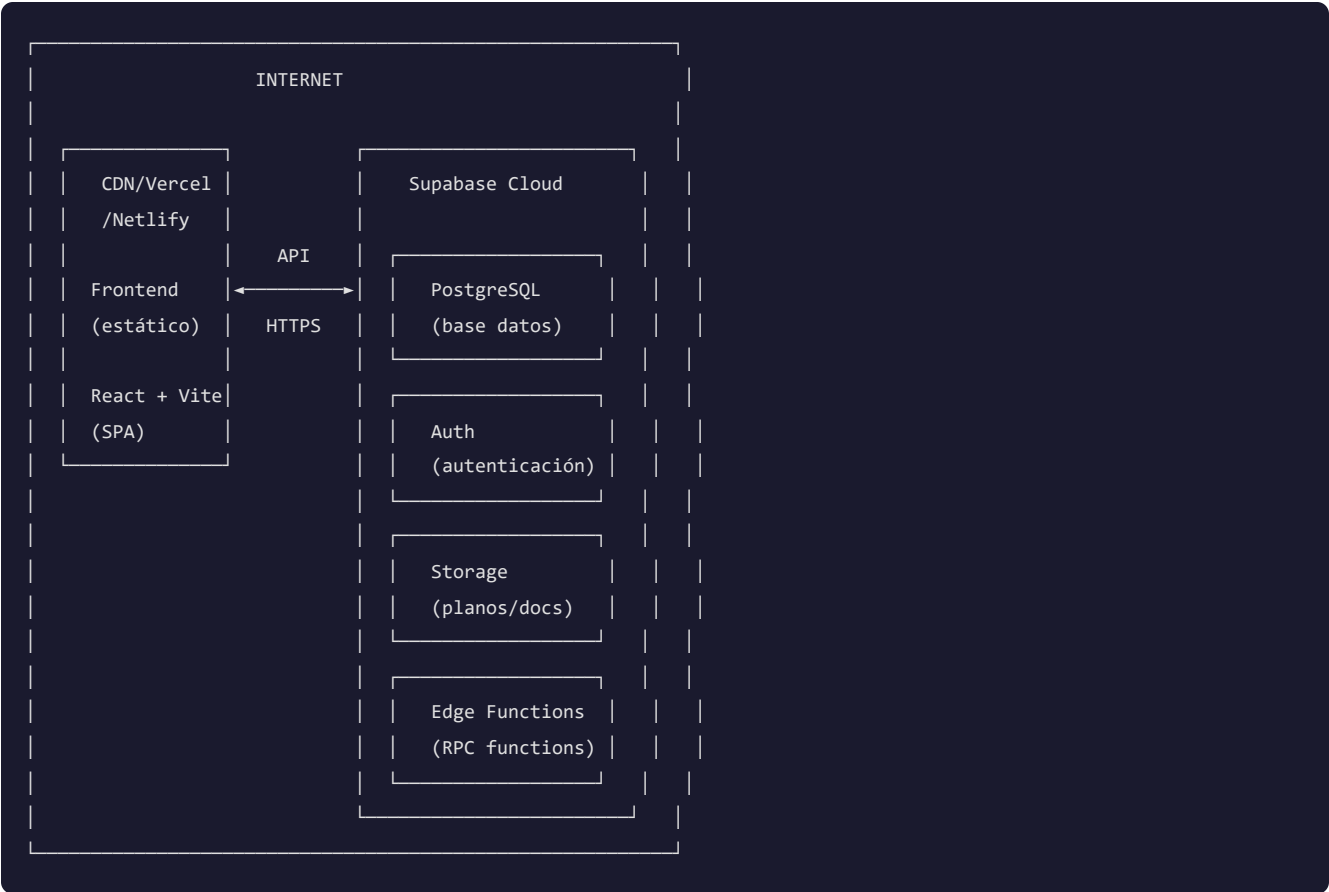
14.6 Limitaciones de Seguridad

Limitación	Descripción
Sin RLS policy definida	Las tablas no tienen Row-Level Security policies configuradas; la seguridad depende de SECURITY DEFINER

Limitación	Descripción
Sesión en sessionStorage	Se pierde al cerrar el navegador; no hay persistencia
Sin refresh token	La sesión no se renueva automáticamente
Sin rate limiting en login	No hay protección contra brute force en el endpoint de login
PINs numéricos simples	Los PINs son solo numéricos (4+ dígitos), susceptible a fuerza bruta si el cost factor es bajo

15. Despliegue y Mantenimiento

15.1 Arquitectura de Despliegue



15.2 Frontend

Aspecto	Detalle
Framework	React 18
Bundler	Vite 5
Comando build	<code>npm run build</code> (o <code>yarn build</code>)
Salida	Directorio <code>dist/</code> (HTML, CSS, JS estáticos)
Despliegue	Vercel / Netlify (auto-deploy desde GitHub)

Aspecto	Detalle
Variables de entorno	VITE_SUPABASE_URL , VITE_SUPABASE_ANON_KEY
Dominio	Configurado en el proveedor de hosting

15.3 Backend (Supabase Cloud)

Aspecto	Detalle
Proveedor	Supabase (supabase.com)
Base de datos	PostgreSQL administrado
Auth	Supabase Auth (custom claims, bcrypt)
Storage	Supabase Storage (bucket: planos)
Edge Functions	Supabase Edge Functions (Deno)
Dashboard	https://app.supabase.com
Tier	Free / Pro (según uso)

15.4 Backup de Base de Datos

Aspecto	Detalle
Método	Supabase Dashboard → Database → Backups
Backups automáticos	Diarios (retención según plan)
Backup manual	Descarga de dump SQL desde el dashboard
Restauración	Desde el dashboard de Supabase

15.5 Archivos de Migración

Los scripts SQL de migración se encuentran en la raíz del proyecto:

Archivo	Contenido
00_create_tables.sql	Creación de tablas, enums, relaciones
01_create_functions.sql	Creación de funciones RPC
02_create_views.sql	Creación de vistas
03_create_triggers.sql	Creación de triggers
04_seed_data.sql	Datos iniciales (usuarios, áreas, materiales)

15.6 Control de Versiones

Aspecto	Detalle
Repositorio	GitHub: danyan97/bwi-tooling
Ramas	main (producción), develop (desarrollo)
Commits	Mensajes descriptivos en español

Aspecto	Detalle
Tags	Formato <code>v{major}.{minor}.{patch}</code> (ej: <code>v1.0.2</code>)

16. Troubleshooting / Solución de Problemas

16.1 Problemas de Autenticación

Problema	Causa probable	Solución
"Usuario no encontrado"	Número de empleado incorrecto o inactivo	Verificar el número (5 caracteres). Verificar que el usuario esté activo en <code>usuarios</code> .
"PIN incorrecto"	PIN digitado erróneamente	Verificar PIN. Si se olvidó, el superadmin puede restablecerlo.
Login no carga después de credenciales	Error de red o CORS	Verificar conexión a internet. Revisar consola del navegador (F12).
Sesión se pierde inesperadamente	Cierre de navegador o pestaña	<code>sessionStorage</code> se borra al cerrar. Volver a iniciar sesión.
TOOLING01 no puede acceder	Usuario no registrado en la BD	Ejecutar <code>registro_automatico</code> o insertar manualmente en <code>usuarios</code> .

16.2 Problemas con Órdenes

Problema	Causa probable	Solución
Órdenes no aparecen en la lista	Filtros activos o vista mal configurada	Limpiar filtros. Verificar que <code>vista_ordenes</code> exista.
No se puede cambiar estado	Orden en estado incorrecto o campos requeridos faltantes	Verificar requisitos del estado destino (ver 4.3).
Autorización no se guarda	Campos <code>nombre_autoriza</code> y <code>puesto_autoriza</code> vacíos	Completar ambos campos antes de guardar.
Técnico no puede actualizar	Orden no asignada al técnico	Verificar <code>tecnico_asignado</code> en la orden.
Número de orden duplicado	Error en generación correlativo	Verificar secuencia de <code>numero_orden</code> en la BD.

16.3 Problemas con Archivos

Problema	Causa probable	Solución
No se puede subir archivo	Archivo mayor a 20 MB	Comprimir o dividir el archivo.
Formato no soportado	Extensión no permitida	Convertir a PDF, PNG, JPG u otro formato soportado.
URL firmada expirada	Pasaron más de 60 minutos desde la generación	Solicitar una nueva URL firmada.
Bucket "planos" no existe	Bucket no creado en Supabase Storage	Crear el bucket "planos" desde el dashboard de Supabase.

Problema	Causa probable	Solución
Previsualización no carga	Error de CORS o URL inválida	Verificar que la URL firmada sea válida y no haya expirado.

16.4 Problemas de Estado

Problema	Causa probable	Solución
Estado no cambia a <code>en_proceso</code>	<code>fecha_inicio</code> no establecida	El técnico debe registrar <code>fecha_inicio</code> en seguimiento.
Estado no cambia a <code>terminada</code>	<code>fecha_termino</code> o <code>horas_trabajado</code> faltan	Ambos campos son requeridos para la finalización.
No se puede cancelar	Orden ya entregada	Solo se pueden cancelar órdenes no entregadas.
Autorización faltante (prioridad 1-2)	No se completaron campos de autorización	Completar <code>nombre_autoriza</code> y <code>puesto_autoriza</code> .

16.5 Problemas de Impresión

Problema	Causa probable	Solución
Ventana de impresión no abre	Bloqueador de pop-ups activo	Permitir pop-ups para el dominio del sistema.
Logo no aparece	Archivo <code>logo-bwi.png</code> no está en <code>public/</code>	Verificar que el archivo exista en el directorio <code>public/</code> .
Formato desalineado	Estilos CSS no cargan correctamente	Usar Chrome o Edge para mejor compatibilidad de <code>@media print</code> .
Impresión en blanco	Contenido no se renderiza a tiempo	Esperar a que el contenido se cargue completamente antes de imprimir.

16.6 Problemas de Rendimiento

Problema	Causa probable	Solución
Carga lenta de órdenes	Muchos registros sin índice	Verificar índices en <code>ordenes_trabajo</code> . Optimizar queries.
Gráficas lentas	Datos históricos extensos	Filtrar por rango de fechas recientes.
Navegación lenta	Demasiados re-renders en React	Revisar uso de <code>useMemo</code> y <code>useCallback</code> .

17. Glosario

Término	Definición
BWI	Empresa propietaria del sistema. Busneses Wrigley International.
Toolroom	Departamento de herramientas y troqueles de la planta.
SETC	Sistema de Entrada de Trabajo de Campo. Nombre interno del sistema BWI Toolroom.

Término	Definición
Orden de Trabajo	Registro formal de un trabajo de mantenimiento o reparación solicitado y ejecutado.
Papeleta	Número de control de producción asociado a una orden de trabajo.
Folio	Número correlativo único asignado a cada orden de trabajo.
Folio de Queja	Número de registro de una queja formal de un cliente externo (requerido para prioridad 2).
Prioridad	Nivel de urgencia asignado a una orden de trabajo (1 = más urgente, 5 = menos urgente).
Técnico	Personal especializado del departamento de Tooling que ejecuta los trabajos.
Solicitante	Personal de producción o áreas que solicita un trabajo de mantenimiento.
Administrador	Persona encargada de gestionar órdenes, asignar técnicos y supervisar el departamento.
Superadmin	Administrador con acceso total al sistema (usuario TOOLING01).
Autorización	Aprobación formal requerida para órdenes de prioridad 1 (seguridad) y 2 (queja de cliente).
PIN	Número de identificación personal (Personal Identification Number) para autenticación.
Supabase	Plataforma de backend-as-a-service que provee PostgreSQL, Auth, Storage y Edge Functions.
SECURITY DEFINER	Propiedad de funciones PostgreSQL que hace que se ejecuten con los privilegios del usuario que las creó (owner).
bcrypt	Algoritmo de hashing de contraseñas adaptativo y resistente a ataques.
Signed URL	URL con token criptográfico que expira después de un tiempo determinado, usada para acceso seguro a archivos.
sessionStorage	API del navegador para almacenar datos de sesión que se borran al cerrar la pestaña/navegador.
RPC	Remote Procedure Call. Llamada a funciones del lado del servidor invocada desde el cliente.
RLS	Row-Level Security. Política de PostgreSQL que controla acceso a filas específicas.
Vite	Herramienta de build y desarrollo para aplicaciones frontend modernas.
Recharts	Librería de gráficas para React.
Framer Motion	Librería de animaciones para React.
SheetJS	Librería para lectura y escritura de archivos Excel (xlsx) en JavaScript.
Glassmorphism	Estilo visual de diseño que simula vidrio esmerilado con transparencia y blur.
Turno	Jornada laboral del técnico: Turno 1 (matutino, 8h) o Turno 2 (vespertino, 7.5h).
Utilización	Porcentaje de horas trabajadas vs. horas disponibles en un período.
Correlativo	Número secuencial autoincremental asignado a cada orden de trabajo.
Plano	Documento técnico (PDF, DWG, DXF) que describe especificaciones de un componente.
Máquina Parada	Equipo o línea de producción detenida de forma no planificada que requiere atención inmediata.
Papeleta	Documento de control de producción que identifica un lote o trabajo en fábrica.

Apéndice A: Referencia Rápida de Funciones Backend

Función	Línea aprox.	Parámetros principales	Retorno
necesitaPin	—	numEmpleado	boolean
loginSinPin	—	numEmpleado	{ id, nombre, rol, turno }
loginConPin	—	numEmpleado, pin	{ id, nombre, rol, turno }
cambiarPin	—	usuarioId, pinActual, pinNuevo	boolean
obtenerSesion	—	—	object o null
cerrarSesion	—	—	void
listarUsuarios	—	—	array
crearUsuario	—	{ num_empleado, nombre, rol, pin, turno }	object
toggleUsuario	—	usuarioId, activo	boolean
crearOrden	—	{ area, maquina, descripcion, prioridad, ... }	object
obtenerOrdenes	—	filtros?	array
obtenerMisOrdenes	—	usuarioId	array
obtenerOrdenesTecnico	—	tecnicoId	array
obtenerPerfilTecnico	—	tecnicoId	object
actualizarSeguimientoTecnico	—	ordenId, datos	object
actualizarEstado	—	ordenId, nuevoEstado, datos?	object
cargarSeguimiento	—	ordenId	array
guardarSeguimiento	—	ordenId, datos	object
obtenerUrlPlano	—	ordenId	string (URL)
obtenerLogoBase64	—	—	string (Base64)
registrarEvento	—	ordenId, tipo, detalle?	object
agregarComentarioHistorial	—	ordenId, comentario, usuarioId	object
cargarHistorial	—	ordenId	array
datosGraficaMes	—	—	array
datosGraficaTecnico	—	—	array
datosGraficaPrioridades	—	—	array
obtenerMateriales	—	—	array
obtenerAreas	—	—	array
obtenerTecnicos	—	—	array

Apéndice B: Configuración de Variables de Entorno

Variable	Descripción	Ejemplo de valor
<code>VITE_SUPABASE_URL</code>	URL del proyecto Supabase	<code>https://xxxxx.supabase.co</code>
<code>VITE_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Clave anónima (anon key) de Supabase	<code>eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6I...</code>

Estas variables se definen en el archivo `.env` en la raíz del proyecto (no se commitean al repositorio).

Apéndice C: Convenciones de Código

Aspecto	Convención
Naming (variables)	<code>camelCase</code> en JavaScript
Naming (archivos)	<code>PascalCase.jsx</code> para componentes, <code>camelCase.js</code> para utilidades
Naming (tablas BD)	<code>snake_case</code> en PostgreSQL
Naming (columnas BD)	<code>snake_case</code> en PostgreSQL
CSS	Tailwind CSS utility-first classes
Formateo	Prettier (configuración en <code>.prettierrc</code>)
Linting	ESLint (configuración en <code>.eslintrc.js</code>)
Idioma del código	Comentarios y variables en español
Idioma de la UI	Español (México)

Fin del documento.

Este manual es propiedad del departamento de Tooling de BWI. Distribución restringida al personal autorizado.